Descripción

Se consolidará el trabajo desarrollado durante el curso en un proyecto integrador que evidencie dominio conceptual y técnico en redes neuronales. El equipo deberá demostrar:

- Coherencia entre problema, datos y modelo.
- Aplicación rigurosa del ciclo de vida de la Ciencia de Datos.
- Capacidad de análisis interpretativo de métricas.
- Implementación de mejoras fundamentadas.
- Integración estructurada del modelo final.

La sustentación sincrónica permitirá evaluar claridad comunicativa, dominio técnico y solidez argumentativa.

Entregable

Producto 1: Informe técnico final

Formato: PDF
Extensión: Máximo 12 páginas (sin anexos de código).

Debe incluir:

- Planteamiento del problema y contexto.
- Descripción del dataset y preprocesamiento.
- Arquitectura del modelo y justificación.
- Proceso de entrenamiento y evaluación.
- Optimización realizada y comparación de resultados.
- Análisis crítico del desempeño.
- Integración final del modelo en un pipeline estructurado.
- Conclusiones técnicas y recomendaciones futuras.

El código deberá incluirse como enlace a repositorio (GitHub o similar).

Producto 2: Video de presentación ejecutiva

Duración: 8–10 minutos.
Formato: MP4.

Debe incluir:

- Síntesis del problema.
- Principales decisiones técnicas.
- Resultados más relevantes.
- Conclusiones estratégicas.

La presentación debe estar orientada a una audiencia técnica con enfoque aplicado.

Recomendaciones

Asegurar coherencia narrativa entre todas las secciones del informe.
Evitar incluir resultados sin interpretación técnica.
Priorizar claridad conceptual sobre complejidad innecesaria.
Garantizar reproducibilidad mediante organización adecuada del código.
Distribuir roles técnicos dentro del equipo (modelado, evaluación, documentación, presentación).

Respecto al uso de herramientas de Inteligencia Artificial, estas podrán emplearse como apoyo para revisión de redacción, organización del informe o contraste conceptual. No se aceptarán documentos o análisis generados automáticamente sin comprensión técnica explícita. Todos los integrantes del equipo deberán estar en capacidad de explicar y defender las decisiones adoptadas, así como reproducir el proceso implementado. El uso no responsable o no declarado de IA constituye falta a la integridad académica.

Rúbrica de evaluación

Criterios de evaluación	Actividad 5: Proyecto Integrador: Diseño, implementación y evaluación de un modelo neuronal aplicado									
	Excelente		Bueno		Necesita mejorar		Deficiente		No cumple con el criterio o no entrega	
	pts.	Ítem	pts.	ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem
Coherencia metodológica integral (problema-datos-modelo-evaluación)	1.0	Integra de forma consistente problema, datos, modelo y conclusiones con trazabilidad clara y evidencia cuantitativa.	0.8	Analiza coherentemente los componentes metodológicos con conexión argumentada.	0.7	Describe la relación general entre problema, datos y modelo con conexión funcional.	0.5	Identifica componentes del proceso metodológico de forma básica.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar coherencia metodológica.
Preparación y representación de datos	1.0	Evalúa y justifica técnicamente transformaciones, partición y controles experimentales evidenciando impacto en el entrenamiento.	0.8	Analiza el preprocesamiento aplicando transformaciones pertinentes con justificación adecuada.	0.7	Describe transformaciones aplicadas y su propósito general.	0.5	Reconoce pasos básicos de preparación de datos.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar preparación de datos.
Calidad técnica del modelo y optimización	1.0	Diseña y optimiza la arquitectura con configuración documentada, curvas de desempeño e intervención estratégica basada en diagnóstico.	0.8	Implementa y entrena el modelo con documentación técnica adecuada.	0.7	Describe configuración y resultados principales del entrenamiento.	0.5	Identifica elementos básicos de arquitectura y entrenamiento.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar calidad técnica del modelo.
Evaluación del desempeño e interpretación	1.0	Evalúa métricas pertinentes interpretando resultados, errores y comparación experimental con rigor técnico.	0.8	Analiza métricas y resultados con interpretación adecuada.	0.7	Describe métricas obtenidas señalando diferencias principales.	0.5	Identifica resultados cuantitativos del modelo.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar evaluación del desempeño.
Entregables finales y comunicación ejecutiva	1.0	Integra informe y sustentación con estructura profesional, coherencia técnica y	0.8	Organiza entregables completos con comunicación clara y coherente.	0.7	Describe resultados en informe estructurado funcionalmente.	0.5	Reconoce componentes básicos del reporte y sustentación.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar entregables finales.

		articulación efectiva del equipo.								
Total	5.0		4.0		3.5		2.5		0.0	